

WS - Lab 03 - Word Representations and Embeddings

Bài 6. Bài tập tính toán

Bài 1. $V = \{ \text{the, cat, eats, fish, dog, like, milk, meat} \}$
 a) context window: $k = 1$.

word	cat	the	eat	eats	fish	dog	like	milk	meat
cat	2	0	0	1	0	0	1	0	0
dog	2	0	0	1	0	0	1	0	0
eats	0	1	0	0	2	1	0	0	0
likes	0	1	0	0	0	1	0	1	1

Bài 2.

$$\cos(x, y) = \frac{x \cdot y}{\|x\| \|y\|} = \frac{(1 \times 2) + (2 \times 1) + (1 \times 2)}{\sqrt{1^2 + 2^2 + 1^2} \cdot \sqrt{2^2 + 1^2 + 2^2}} = \frac{12}{12} = 1$$

2 vector có độ lớn $\neq$ nhưng $\cos = 1$ nghĩa là 2 vector cùng chiều $\Rightarrow$ về mặt đặc trưng thì 2 vector này hoàn toàn có nghĩa đồng nghĩa.

7. Bài 3.

Dự đoán: doctor sẽ gần với physician (dựa từ này đôi e nghĩ vậy y tế).

$$\cos(\text{doctor}, \text{physician}) = \frac{(0,8 \times 0,7) + (0,1 \times 0,2) + (0,7 \times 0,8)}{\sqrt{0,8^2 + 0,1^2 + 0,7^2} \cdot \sqrt{0,7^2 + 0,2^2 + 0,8^2}} \approx 0,9871$$

$$\cos(\text{doctor}, \text{banana}) = \frac{(0,8 \times -0,2) + (0,1 \times 0,9) + (0,7 \times -0,1)}{\sqrt{0,8^2 + 0,1^2 + 0,7^2} \cdot \sqrt{0,2^2 + 0,9^2 + 0,1^2}} \approx -0,1414$$

$\Rightarrow$ kết quả đúng như dự đoán

8. Bài 9.

1. Biểu diễn word-context representation là sparse
2. Biểu diễn embedding là dense

3. Dense ~~pre~~ representation thuận lợi hơn cho semantic similarity vì cách nó biểu diễn mức độ giống nhau về ý nghĩa thay vì giống nhau về từ vựng.

f) Dense vector nên thông tin vào không gian số chiều thấp hơn giúp các từ có cùng ngữ cảnh hoặc tương đồng về mặt ý nghĩa sẽ nằm gần nhau trong không gian.

4. không. Dense representation không phải lúc nào cũng tốt hơn.

Việc lựa chọn phụ thuộc vào bài toán cụ thể và ràng buộc hệ thống

→ khả năng giải thích

→ Chi phí

→ Bài toán tìm kiếm chính xác.

9. Prediction

- Prediction 1: từ gần nhau nhất

doctor - physician
doctor - hospital
physician - hospital
~~banana - can~~

Reason: Đại hơn quan đến lĩnh vực y tế

Confidence: high

- Prediction 2: Similarity có thể thay đổi? Vì context lớn hơn

Reason: Khi word 2 vec quan sát được nhiều từ xung quanh hơn

bao quát hơn

Confidence: high

- Prediction 3: không đảm bảo chất lượng luôn tăng.

nhiều context hơn sẽ xuất hiện nhiều quan hệ hơn. Nếu corpus nhỏ, dim quá lớn → gây ra overfitting.

Confidence: high

- Prediction 4: doctor và physician không chắc chắn gần nhau

Reason: Với 100 câu, 2 từ có thể không cùng xuất hiện trong context tương tự, xuất hiện rất ít lần, embedding dưới học chưa ổn định

Confidence: high

16. Bối cảnh prediction - CBOW vs Skip-gram

1. Training examples cho CBOW.

Kết từng từ mục tiêu trong câu.

- Target = "the"

Input: ["cat"] $\Rightarrow$ Output: "the"

- Target = "cat"

Input: ["the", "eats"] $\Rightarrow$ Output: "cat"

- Target: "eats" Input: ["cat", "fish"] $\Rightarrow$ Output: "eats"

- Target: "fish" Input: ["eats"] $\Rightarrow$ Output: "fish"

2. Skip-gram

Target = the ; context: cat
the $\rightarrow$ cat.

- Target = cat ; context = the, eats
cat $\rightarrow$ the
cat $\rightarrow$ eats

- Target: eats ; context = cat, fish
eats $\rightarrow$ fish
eats $\rightarrow$ cat

- Target: fish ; context: eats
fish $\rightarrow$ eats.

CBOW: context $\rightarrow$ center word

Skip-gram: center word
 $\rightarrow$ context

23. Bài tập trình Analogy.

Task: $v_{\text{new}} = \text{king} - \text{man} + \text{woman}$

$$= [8, 2, 7] - [5, 1, 5] + [5, 3, 5]$$

$$= [8, 4, 7]$$

v_{new} có thể được hiểu là biểu diễn một từ có quan hệ tương tự với woman như king có với man (quản có thể là queen hệ giới tính).

king: man $\sim$? : woman

25. error analysis.

Aug: TH1. Cặp từ đồng nghĩa doctor - physician

Observed: Cosine Similarity ≈ 0.78 ($d=100$, window=5)

Expected: Kỳ vọng cao

Possible explanation: : Ca? 2 từ là N chỉ y tế

Evidence from corpus: The doctor treated the sick patient --
A qualified physician treated the --

TH2. car - vehicle

observed: cos ≈ 0.7737

Expected: Cao

Possible explanation: 2 từ liên quan

Evidence from corpus:

He parked his car in

Police inspected the damaged vehicle

- Ca? 2 từ chỉ là 1 vật

TH3. computer - banana.

observed: ≈ 0.1015

Expected: không quan trọng

Possible explanation: ngữ cảnh

khác nhau $\Rightarrow$ tích vô hướng ≈ 0

Evidence from corpus: không tồn tại

Sai TH

Observed

Expected

Possible explanation

Evidence from corpus

TH1

doctor - hospital

cos ≈ 0.5707

Cũng chỉ đề như không

đồng nghĩa

Ảnh hưởng ngữ cảnh

window

Cả 2 từ cùng xuất

hiện trong phi 3-5

từ liên tiếp

TH2

doctor - disease

cos ≈ 0.3616

2 từ đối lập

Cặp từ đối

nhau

specialist doctor

diagnose

pace

infectious diseases

TH3

blank collapse

blank vớiilver

≈ 0.32

Từ đồng nghĩa

nhau

không hạn chế

vector bị trục

deposited cash

into bank

the walk

the bank

26.

cơ chế biến đổi toán học. Dùng quá trình optimization vector và biến chuyển

tạo ra từ 2 gradient ngược nhau $\Rightarrow$ biến ở điểm cân bằng tính tại

hàm mất mát. $\Rightarrow$ mất mát ngược nhau

những bất lực trước ngữ cảnh từ đó?

27.1

TF-IDF

co-occurrence

word2vec

contextual embedding

context-dependent

X

X

X

Có

Sparse / Dense

Sparse

Sparse

Dense

Dense

một từ có thể

vector

X

X

Có V

27.2

- ví bank có tính đa nghĩa đồng
- khả năng mã hóa cấu trúc cú pháp và vai trò ngữ nghĩa linh hoạt

with CamScanner